TemaLAA

Student: Daria-Mihaela Florea, 321CC

1) Calculul complexității unui algoritm nerecursiv folosind metrica matematică

a)

```
i = 0;
while (i < m)
{
    j = 0;
    while (j < n && matrice[i][j] > 0)
    {
        if (matrice[i][j] % 2 == 0)
            printf("%d ", matrice[i][j]);
        ++j;
    }

    if (j != n)
    {
        // am gasit un element negativ
        // fortez iesirea din while
        i = m;
    }

    ++i;
}
```

Folosind variabilele i și j parcurg matricea. Voi folosi două instrucțiuni while. Verific în condiția celui de-al doilea while dacă elementul curent este negativ. Când găsim un element negativ, ieșim forțat și din primul while.

b)

```
1. i = 0;
2. while (i < m)
   {
      3. j = 0;
      4. while (j < n && matrice[i][j] > 0)
         {
            5. if (matrice[i][j] % 2 == 0)
                  6. printf("%d ", matrice[i][j]);
            7. ++j;
         }

      8. if (j != n)
         {
            // am gasit un element negativ
            // fortez iesirea din while
            9. i = m;
         }

      10. ++i;
   }
```

Număr operație	Cost	Repetiții
Operația 1	c_1	1
Operația 2	c_2	$t \quad (t \leq m+1)$
Operația 3	c_3	$t-1$
Operația 4	c_4	$\sum_{i=1}^{t-1} p_i \quad (p_i \leq n+1)$
Operația 5	c_5	$\sum_{i=1}^{t-1} (p_i - 1)$
Operația 6	c_6	$\sum_{i=1}^{t-1} q_i \quad (q_i \leq n)$
Operația 7	c_7	$\sum_{i=1}^{t-1} (p_i - 1)$
Operația 8	c_8	$t-1$
Operația 9	c_9	$r \in \{0, 1\}$
Operația 10	c_{10}	$t-1$

$\begin{cases} r=1, \text{ dacă există număr negativ} \\ r=0, \text{ altfel} \end{cases}$

a) Toate operațiile

$$T(n,m) = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot t + c_3 \cdot (t-1) + c_4 \cdot \sum_{i=1}^{t-1} p_i + c_5 \cdot \sum_{i=1}^{t-1} (p_i - 1) + c_6 \cdot \sum_{i=1}^{t-1} q_i + c_7 \cdot \sum_{i=1}^{t-1} (p_i - 1) + c_8 \cdot (t-1) + c_9 \cdot r + c_{10} \cdot (t-1)$$

a1) Cazul cel mai favorabil = primul element din matrice este negativ $\Rightarrow$

$\begin{cases} t=2 \\ p_1=1 \\ q_1=0 \\ r=1 \end{cases} \Rightarrow$ $T(n,m) = c_1 + 2c_2 + c_3 + c_4 + c_8 + c_9 + c_{10} = \Theta(1)$

(toți termenii sunt constante)

a2) Cazul cel mai defavorabil = toate elementele sunt positive și pare

$\begin{cases} t = m+1 \\ p_i = n+1, \ i = \overline{1,m} \\ q_i = n, \ i = \overline{1,m} \\ r=0 \end{cases} \Rightarrow$

$$T(n,m) = c_1 + c_2 \cdot (m+1) + c_3 \cdot m + c_4 \cdot (n+1) \cdot m + c_5 \cdot n \cdot m + c_6 \cdot n \cdot m + c_7 \cdot n \cdot m + c_8 \cdot m + c_9 \cdot 0 + c_{10} \cdot m =$$

$$= mn(c_4 + c_5 + c_6 + c_7) + m(c_2 + c_3 + c_4 + c_8 + c_{10})$$

$$+ (c_1 + c_2) = \Theta(nn + n) = \Theta(mn)$$

a3) **cazul mediu** → elementul negativ se află în centrul matricei, iar jumătate din elementele parcurse sunt pare

$$\begin{cases} t = \frac{m+1}{2} \\ \sum_{i=1}^{t-1} p_i = \frac{(n+1)(m-1)}{2} \\ \sum_{i=1}^{t-1} (p_i - 1) = \frac{(n+1)(m-1)}{2} - \frac{m-1}{2} = \frac{n(m-1)}{2} \\ \sum_{i=1}^{t-1} q_i = \frac{n \cdot m}{4} \\ r = 1 \end{cases}$$

$$T(n,m) = c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot t + c_3 \cdot (t-1) + c_4 \cdot \sum_{i=1}^{t-1} p_i + c_5 \cdot \sum_{i=1}^{t-1} (p_i - 1) + c_6 \cdot \sum_{i=1}^{t-1} q_i + c_7 \cdot \sum_{i=1}^{t-1} (p_i - 1) + c_8 \cdot (t-1) + c_9 \cdot r + c_{10} \cdot (t-1)$$

$$= c_1 + c_2 \cdot \frac{m+1}{2} + c_3 \cdot \frac{m-1}{2} + c_4 \cdot \frac{(n+1)(m-1)}{2} + c_5 \cdot \frac{n(m-1)}{2} + c_6 \cdot \frac{n \cdot m}{4} + c_7 \cdot \frac{n(m-1)}{2} + c_8 \cdot \frac{m-1}{2} + c_9 \cdot 1 + c_{10} \cdot \frac{m-1}{2} =$$

$$= c_1 + \frac{1}{2}c_2 + \frac{1}{2}c_2 m + \frac{1}{2}c_3 m - \frac{1}{2}c_3 + c_4 \cdot \frac{nm - n + m - 1}{2} + c_5 \cdot \frac{nm - n}{2} + \frac{1}{4}c_6 nm + c_7 \cdot \frac{nm - n}{2}$$

$$+ \frac{1}{2}c_8 \cdot m - \frac{1}{2}c_8 + c_9 + \frac{1}{2}c_{10} \cdot m - \frac{1}{2}c_{10} =$$

$$= mn\left(\frac{1}{2}c_4 + \frac{1}{2}c_5 + \frac{1}{4}c_6 + \frac{1}{2}c_7\right) +$$

$$m\left(\frac{1}{2}c_4 + \frac{1}{2}c_8 + \frac{1}{2}c_{10} + \frac{1}{2}c_2 + \frac{1}{2}c_3\right) +$$

$$n\left(-\frac{1}{2}c_4 - \frac{1}{2}c_5 - \frac{1}{2}c_7\right) + \left(c_1 + \frac{1}{2}c_2 - \frac{1}{2}c_3\right.$$

$$\left. - \frac{1}{2}c_4 - \frac{1}{2}c_8 + c_9 - \frac{1}{2}c_{10}\right)' = \Theta(mn + m + n) =$$

$$= \Theta(mn)$$

Toate operațiile

b1) Cazul favorabil

$$\begin{cases} t = 2 \\ p_1 = 1 \\ g_1 = 0 \\ r = 1 \end{cases}$$

Operațiile critice sunt $c_1, c_2, c_3, c_4, c_8, c_9, c_{10} \Rightarrow$

$$T(n, m) = c_1 + 2c_2 + c_3 + c_4 + c_8 + c_9 + c_{10} = \Theta(1)$$

b2) Cazul defavorabil

$$\begin{cases} t = m+1 \\ p_i = n+1, \ i = \overline{1, m} \\ g_i = n, \ i = \overline{1, m} \\ r = 0 \end{cases}$$

Operațiile critice sunt c_5, c_6, c_7

$$T(n,m) = c_5 \cdot n \cdot m + c_6 \cdot n \cdot m + c_7 \cdot n \cdot m =$$
$$= nm(c_5 + c_6 + c_7) = \Theta(nm)$$

b3) Cazul mediu

$$\begin{cases} t = \dfrac{m+1}{2} \\ \sum_{i=1}^{t-1} p_i = \dfrac{(n+1)(m-1)}{2} \\ \sum_{i=1}^{t-1} (p_i - 1) = \dfrac{(n+1)(m-1)}{2} - \dfrac{m-1}{2} = \dfrac{n(m-1)}{2} \\ \sum_{i=1}^{t-1} q_i = \dfrac{n \cdot m}{4} \\ i = 1 \end{cases}$$

Operațiile critice sunt c_5 și c_7

$$T(n,m) = c_5 \cdot \frac{n(m-1)}{2} + c_7 \cdot \frac{n(m-1)}{2} =$$

$$= nm\left(\frac{1}{2}c_5 + \frac{1}{2}c_7\right) + \left(-\frac{1}{2}c_5 - \frac{1}{2}c_7\right)$$

$$= \Theta(nm)$$

Subiect II — Clase de complexitate

a) $f_1 = O(g_1)$
$f_2 = \Omega(g_1)$
$f_3 = \Theta(g_3)$
$f_4 = o(g_4)$
$f_5 = \omega(g_5)$

a1) $O(g(n)) = \{ f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $f(n) \leq c \cdot g(n), (\forall) n \geq n_0 \}$
↳ Definiție!

Exemplu: $\begin{cases} f_1 = n^3 + n^2 + n \\ g_1 = n^3 \end{cases}$

Demonstrație

Căutăm $c \in \mathbb{R}_+^*$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât

$f_1(n) \leq c \cdot g_1(n)$, $(\forall) n \geq n_0$, adică

$n^3 + n^2 + n \leq c \cdot n^3$, $(\forall) n \geq n_0$

Demonstrăm că pentru $c = 3$ și $n = 1$, inegalitatea este adevărată $\Rightarrow$

$\cancel{n^3} + n^2 + n \leq \cancel{3}^{2} n^3$, $(\forall) n \geq 1 \Rightarrow$

$n^2 + n \leq 2n^3$, $(\forall) n \geq 1 \Rightarrow$

$0 \leq 2n^3 - n^2 - n$, $(\forall) n \geq 1 \Rightarrow$

$0 \leq (n^3 - n^2) + (n^3 - n)$, $(\forall) n \geq 1 \Rightarrow$

$0 \leq \underbrace{n^2}_{\geq 1}\underbrace{(n-1)}_{\geq 0} + \underbrace{n}_{\geq 1}\underbrace{(n^2-1)}_{\geq 0}$, $(\forall)\ n \geq 1$, adevărat

$\Rightarrow$ $n^3 + n^2 + n = O(n^3)$ $\Rightarrow$ $\boxed{f_1 = O(g_1)}$

a2) Definiție:

$\Omega(g(n)) = \{ f : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \exists\, c \in \mathbb{R}_+^*, \exists\, n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $f(n) \geq c \cdot g(n)$, $(\forall)\ n \geq n_0 \}$

Exemplu $\begin{cases} f_2 = 4n^2 - 1 \\ g_2 = n \end{cases}$

Demonstrație

Căutăm $c \in \mathbb{R}_+^*$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $f_2(n) \geq c \cdot g_2(n)$, $(\forall)\ n \geq n_0$, adică

$4n^2 - 1 \geq c \cdot n$, $(\forall)\ n \geq n_0$

Demonstrăm că pentru $c = 1$ și $n = 1$ inegalitatea este adevărată $\Rightarrow$

$4n^2 - 1 \geq n$, $(\forall)\ n \geq 1$ $\Rightarrow$

$4n^2 - n \geq 1$, $(\forall)\ n \geq 1$ $\Rightarrow$ $\underbrace{n}_{\geq 1}\underbrace{(4n-1)}_{\geq 3} \geq 1$, $(\forall)\ n \geq 1$,

(funcție de gr. 1 crescătoare)

adevărat $\Rightarrow$ $4n^2 - 1 = \Omega(n)$ $\Rightarrow$ $\boxed{f_2 = \Omega(g_2)}$

a3) **Definiție:**

$\Theta(g(n)) = \{ f: \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*,$
$\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$,
$(\forall)\ n \geq n_0 \}$

Exemplu: $\begin{cases} f_3 = n^4 + n \\ g_3 = n^4 \end{cases}$

Demonstrație:

Căutăm $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât:
$c_1 \cdot n^4 \leq n^4 + n \leq c_2 \cdot n^4$, $(\forall)\ n \geq n_0$

Alegem $\begin{cases} c_1 = 1 \\ c_2 = 2 \\ n_0 = 1 \end{cases}$ $\Rightarrow$ inegalitatea devine:

$n^4 \leq n^4 + n \leq 2n^4$, $(\forall)\ n \geq 1 \Rightarrow$
$0 \leq n \leq n^4$, $(\forall)\ n \geq 1$

Verificăm cele două inegalități:

- $0 \leq n$, $(\forall)\ n \geq 1$, adevărat
- $n \leq n^4$, $(\forall)\ n \geq 1 \iff 1 \leq n^3$, $(\forall)\ n \geq 1$, adevărat. $\Rightarrow$

Inegalitatea este adevărată $\Rightarrow \exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $c_1 n^4 \leq n^4 + n \leq c_2 n^4$,
$(\forall)\ n \geq n_0 \Rightarrow n^4 + n = \Theta(n^4) \Rightarrow \boxed{f_3 = \Theta(g_3)}$

a4) **Definiție:**

$$o(g(n)) = \{ f: \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \exists\ c \in \mathbb{R}_+^*,$$
$$\exists\ n_0 \in \mathbb{N}^* \text{ a.î. } f(n) < cg(n), (\forall)\ n \geq n_0 \}$$

Propoziție

$$f(n) = o(g(n)) \iff \lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

Exemplu

$$\begin{cases} f_4 = 9n+7 \\ g_4 = n^2 \end{cases}$$

Vom demonstra că $f_4 = o(g_4)$ folosind propoziția.

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n \to +\infty} \frac{9n+7}{n^2} = \lim_{n \to +\infty} \frac{n\left(9+\frac{7}{n}\right)}{n^2}$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \frac{9+\underbrace{\frac{7}{n}}_{\to 0}}{n} = 0 \Rightarrow 9n+7 = o(n^2)$$

$n \searrow +\infty$

$$\Rightarrow \boxed{f_4 = o(g_4)}$$

a5) **Definiție:**

$$\omega(g(n)) = \{ f: \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \exists\ c \in \mathbb{R}_+^*,$$
$$\exists\ n_0 \in \mathbb{N}^* \text{ a.î. } f(n) > c \cdot g(n)\ (\forall)\ n \geq n_0 \}$$

Propoziție

$$f(n) = \omega(g(n)) \iff \lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$$

Exemplu

$$\begin{cases} f_5 = 7n^2 - 3 \\ g_5 = n \end{cases}$$

Vom demonstra $7n^2-3 = \omega(n)$, folosind propoziția.

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{7n^2-3}{n} = \lim_{n\to+\infty} \left(7n - \frac{3}{n}\right) =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} 7n - \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n} = +\infty \Rightarrow 7n^2-3 = \omega(n)$$

($7n \to +\infty$, $\frac{3}{n} \to 0$)

$$\Rightarrow \boxed{f_5 = \omega(g_5)}$$

b) Demonstrați că $O(n^3+n^2) = O(n^3)$.

Demonstrația se va face prin **dublă incluziune**, fiind vorba de egalitate de mulțimi.

Pas 1: Arătăm că $n^3 = O(n^3+n^2)$

Căutăm $c \in \mathbb{R}_+^*$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $n^3 \leq c \cdot (n^3+n^2)$, $(\forall)\ n \geq n_0$

Demonstrăm că pentru $\begin{cases} c = 1 \\ n_0 = 1 \end{cases}$ inegalitatea este adevărată:

$n^3 \leq n^3 + n^2$, $(\forall)\ n \geq 1 \Rightarrow$

$0 \leq n^2$, $(\forall)\ n \geq 1$, adevărat $\Rightarrow$

$$\boxed{n^3 = O(n^3+n^2)}$$

Pas 2: Fie $f(n) = O(n^3)$
$n^3 = O(n^3+n^2)$ | ⟹ tranzitivitate

$\Rightarrow f(n) = O(n^3+n^2) \Rightarrow O(n^3) \subseteq O(n^3+n^2)$ (1)

Pas 3: Aratăm că $n^3+n^2 = O(n^3)$

Căutăm $c \in \mathbb{R}_+^*$, $n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât
$n^3+n^2 \leq n \cdot n^3$, $(\forall)\ n \geq n_0$
Demonstrăm că pentru $\begin{cases} c = 2 \\ n_0 = 1 \end{cases}$ inegalitatea
este adevărată:

$n^3+n^2 \leq 2n^3$, $(\forall)\ n \geq 1 \Rightarrow$
$n^2 \leq n^3$, $(\forall)\ n \geq 1 \Rightarrow$
$1 \leq n$, $(\forall)\ n \geq 1$, adevărat $\Rightarrow$

$$\boxed{n^3+n^2 = O(n^3)}$$

Pas 4: Fie $f(n) = O(n^3+n^2)$
$n^3+n^2 = O(n^3)$ | ⟹ tranzitivitate

$\Rightarrow f(n) = O(n^3) \Rightarrow O(n^3+n^2) \subseteq O(n^3)$ (2)

Din (1), (2) $\Rightarrow$ $\boxed{O(n^3+n^2) = O(n^3)}$

c) Proprietăți clase de complexitate

c1) Reflexivitatea pentru Ω

Vom demonstra că $g(n) = \Omega(g(n))$,
$(\forall)\ g: \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^*$

Conform definiției clasei Ω avem:

$$\Omega(g(n)) = \{ f: \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^* \mid \exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^* \text{ astfel încât } f(n) \geq c \cdot g(n), (\forall) n \geq n_0 \}$$

Demonstrăm că $\exists c \in \mathbb{R}_+^*, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î. $g(n) \geq c \cdot g(n)$, $(\forall) n \geq n_0$

Considerăm $\begin{cases} c = 1/2 \\ n_0 = 1 \end{cases}$ $\Rightarrow$ avem:

$$g(n) \geq \frac{1}{2} \cdot g(n),\ (\forall) n \geq 1$$

Cum $g: \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}_+^*$ $\Rightarrow$ putem împărți ambii membri ai inegalității precedente cu $g(n)$ $\Rightarrow$ inegalitatea devine:

$$1 \geq \frac{1}{2},\ (\forall) n \geq 1,$$ care este adevărat $\Rightarrow$

$g(n) = \Omega(g(n)) \Rightarrow$ Ω este reflexivă

c2) Tranzitivitatea pentru ω

$$\left.\begin{array}{l} f(n) = \omega(g(n)) \\ g(n) = \omega(h(n)) \end{array}\right| \Rightarrow \quad f(n) = \omega(h(n))$$

Voi folosi definiția cu limită.

$$f(n) = \omega(g(n)) \overset{\text{def.}}{\Rightarrow} \lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty \quad (1)$$

$$g(n) = \omega(h(n)) \overset{\text{def.}}{\Rightarrow} \lim_{n\to+\infty} \frac{g(n)}{h(n)} = +\infty \quad (2)$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{h(n)} = \lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)\cdot g(n)}{h(n)\cdot g(n)} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} \cdot \frac{g(n)}{h(n)} = \underbrace{\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)}}_{+\infty} \cdot \underbrace{\lim_{n\to+\infty} \frac{g(n)}{h(n)}}_{+\infty}$$

$$\overset{(1),(2)}{=\!=\!=} +\infty \overset{\text{def.}}{\Rightarrow} \boxed{f(n) = \omega(h(n))}$$

c3) Simetria pentru Θ

$$f(n) = \Theta(g(n)) \iff g(n) = \Theta(f(n))$$

$f(n) = \Theta(g(n)) \iff \exists\, c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât

$$c_1 \cdot g(n) \le f(n) \le c_2 \cdot g(n),\ (\forall)\ n \ge n_0 \iff$$

$$\begin{cases} c_1 \cdot g(n) \le f(n) \\ f(n) \le c_2 \cdot g(n) \end{cases}, \quad (\forall)\, n \ge n_0$$

$$\begin{cases} c_1 \cdot g(n) \le f(n) \iff g(n) \le \frac{1}{c_1} \cdot f(n), \ (\forall) n \ge n_0 \\ c f(n) \le c_2 \cdot g(n) \iff \frac{1}{c_2} f(n) \le g(n), \ (\forall) n \ge n_0 \end{cases}$$

$$\iff \frac{1}{c_2} f(n) \le g(n) \le \frac{1}{c_1} f(1), \ (\forall) n \ge n_0$$

$$\iff \exists\, c_1', c_2' \in \mathbb{R}_+^*, \ c_1' = \frac{1}{c_2}, \ c_2' = \frac{1}{c_1},$$

$$\exists\, n_0 \in \mathbb{N}^* \text{ a.î. } c_1' f(n) \le g(n) \le c_2' f(n)$$

$$\iff g(n) = \Theta(f(n)) \Rightarrow \text{simetria este demonstrată}$$

Subiect 3 Recurențe de complexitate

a) $$T(n) = \begin{cases} K_1, & n = 1 \\ 3 \cdot T(\lfloor n/3 \rfloor) + K_2, & n > 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T(n) = 3T(n/3) + \Theta(1) \\ T(1) = \Theta(1) \end{cases}$$

a1) Metoda iterativă

$$\left.\begin{array}{ll} T(n) = 3\,T(n/3) + \Theta(1) & |\cdot 3^0 \\ T(n/3) = 3\,T(n/3^2) + \Theta(1) & |\cdot 3^1 \\ \vdots & \vdots \\ T(n/3^k) = 3T(\underbrace{n/3^{k+1}}_{1}) + \Theta(1) & |\cdot 3^k \end{array}\right\} +$$

$n / 3^{k+1} = 1$, $n = 3^{k+1}$

$$T(n) = 3^{k+1} \cdot T(n/3^{k+1}) + \sum_{i=0}^{k} 3^i \cdot \Theta(1)$$

$$= 3^{k+1} \cdot T(1) + \frac{3^{k+1}-1}{2} \cdot \Theta(1) =$$

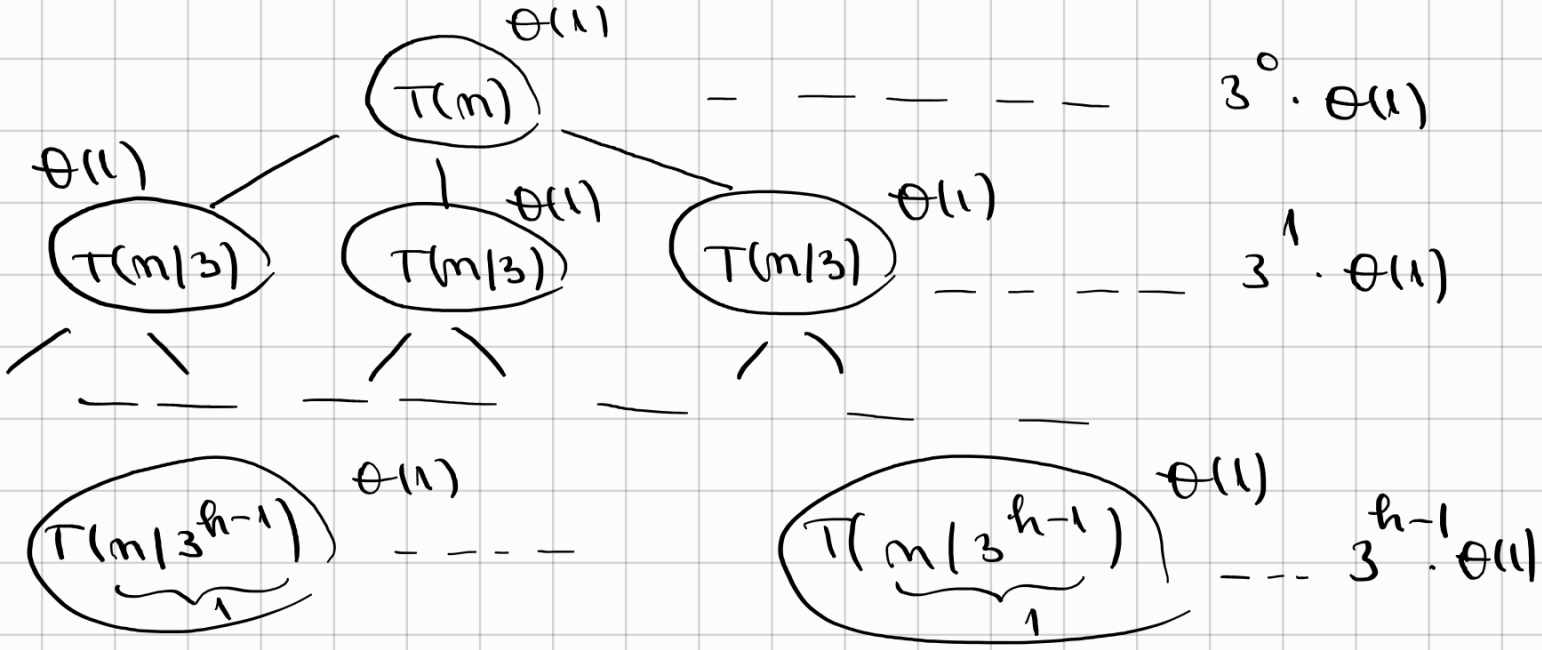
$$= 3^{k+1} \cdot \Theta(1) + \frac{3^{k+1}-1}{2} \cdot \Theta(1) =$$

$$= \frac{3^{k+2}-1}{2} \cdot \Theta(1) = \Theta\left(\frac{3^{k+2}-1}{2}\right) \overset{n=3^{k+1}}{=}$$

$$= \Theta\left(\frac{3n-1}{2}\right) = \Theta(n)$$

a2) **Metoda arborelui de recurență**

$$\begin{cases} T(n) = 3T(n/3) + \Theta(1) \\ T(1) = \Theta(1) \end{cases}$$



$$\Rightarrow T(n) = \sum_{i=0}^{h-1} 3^i \cdot \Theta(1) = \qquad \boxed{n = 3^{h-1}}$$

$$= \frac{3^h - 1}{2} \cdot \Theta(1) = \frac{3n-1}{2} = \Theta\left(\frac{3n-1}{2}\right) = \Theta(n)$$

a3) Metoda substituției

$$T(n)=\begin{cases} K_1, & n=1 \\ 3\cdot T(\lfloor n/3 \rfloor)+K_2, & n>1 \end{cases}$$

Alegem $T(n)=\Theta\left(\frac{3n-1}{2}\right)$

$\exists\, c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$c_1 \cdot n \le T(n) \le c_2 \cdot n$, $(\forall)\ n \ge n_0$

Demonstrăm prin inducție inegalitățile de mai sus.

Caz de bază

$n=1 \Rightarrow \boxed{c_1 \le K_1 \le c_2}$ (1) $\Rightarrow \boxed{n_0=1}$

Pas de inducție : $n/3 \longrightarrow n$

Ipoteză de inducție

$$c_1 \cdot \frac{n-1}{2} \le T(n/3) \le c_2 \cdot \frac{n-1}{2}$$

Arătăm că $c_1 \cdot \frac{3n-1}{2} \le T(n) \le c_2 \cdot \frac{3n-1}{2} \Rightarrow$

$$c_1 \cdot \frac{n-1}{2} \le T(n/3) \le c_2 \cdot \frac{n-1}{2} \Rightarrow$$

$$c_1 \cdot \frac{3n-3}{2} \le 3T(n/3) \le c_2 \cdot \frac{3n-3}{2} \Rightarrow$$

$$c_1 \cdot \frac{3n-3}{2} + K_2 \le 3T(n/3)+K_2 \le c_2 \cdot \frac{3n-3}{2} + K_2 \Rightarrow$$

$$c_1 \cdot \frac{3n-1}{2} + (K_2-c_1) \le T(n) \le c_2 \cdot \frac{3n-1}{2} + (K_2-c_2)$$

$\Rightarrow c_1 \cdot \frac{3n-1}{2} \leq c_1 \cdot \frac{3n-1}{2} + \underbrace{(k_1 - c_1)}_{\geq 0} \leq T(n) \leq$

$c_2 \cdot \frac{3n-1}{2} + \underbrace{(k_2 - c_2)}_{\leq 0} \leq c_2 \cdot \frac{3n-1}{2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \boxed{c_1 \leq k_2 \leq c_2}$ (2)

$\Rightarrow$ Caz de bază : $c_1 \leq k_1 \leq c_2$

$n_0 = 1$

Pas de inducție : $c_1 \leq k_2 \leq c_2$

$\Rightarrow \exists c_1 = \min(k_1, k_2)$, $c_2 = \max(k_1, k_2) \in \mathbb{R}_+^*$

$\exists n_0 = 1 \in \mathbb{N}^*$ astfel încât

$c_1 \cdot \frac{3n-1}{2} \leq T(n) \leq c_2 \cdot \frac{3n-1}{2}$, $(\forall) n \geq n_0$

$\Rightarrow \boxed{T(n) = \Theta\left(\frac{3n-1}{2}\right) = \Theta(n)}$

a4) Teorema Master

$$\begin{cases} T(n) = 3T(n/3) + \Theta(1) \\ T(1) = \Theta(1) \end{cases}$$

Caz 2 : Dacă $f(n) = \Theta(n^{\log_b^a})$

atunci $T(n) = \Theta(n^{\log_b^a} \cdot \lg n)$

$\left.\begin{matrix} a=3 \\ b=3 \end{matrix}\right| \Rightarrow n^{\log_b^a} = n^{\log_3^3} = n^1$

$f(n) = \Theta(1) = k_2 \in \mathbb{R}$

Cum $k_2 \neq \Theta(n) \Rightarrow$ nu putem aplica cazul 2 al teoremei Master

Caz 1: Dacă $\exists \varepsilon > 0$ astfel încât $f(n) = O(n^{\log_a^b - \varepsilon})$ atunci $T(n) = \Theta(n^{\log_a^b})$

$f(n) = \Theta(1)$

$\left.\begin{matrix} a=3 \\ b=3 \end{matrix}\right| \Rightarrow n^{\log_b^a} = n^{\log_3^3} = n^1 = n$

$f(n) = \Theta(1) = \Theta(n^0) = \Theta(n^{1-1}) =$

$\Theta(n^{\log_b^a - 1}) \Rightarrow f(n) = O(n^{\log_b^a - 1}) \Rightarrow$

$\exists \varepsilon = 1 > 0$ astfel încât $f(n) = O(n^{\log_b^a - \varepsilon})$

$\Rightarrow$ aplicăm cazul 1 al teoremei Master $\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_a^b}) = \Theta(n^{\log_3^3}) = \Theta(n)$

3b) $$T(n) = \begin{cases} k_1, & n = 1 \\ 5 \cdot T(\lceil n/2 \rceil) + k_2 \cdot n, & n > 1 \end{cases}$$

b1) Metoda iterativă

$T(n) = 5T(n/2) + \Theta(n)$, $T(1) = \Theta(1)$

$$T(n) = 5\,T(n/2) + \Theta(n) \quad | \cdot 5^0$$
$$T(n/2) = 5\,T(n/2^2) + \Theta(n/2) \quad | \cdot 5^1$$
$$T(n/2^2) = 5\,T(n/2^3) + \Theta(n/2^2) \quad | \cdot 5^2$$
$$\vdots$$
$$T(n/2^k) = 5 \cdot T(n/2^{k+1}) + \Theta(n/2^k) \quad | \cdot 5^k \quad \Big) \oplus$$

$$T(n) = 5^{k+1} \cdot T(n/2^{k+1}) + \sum_{i=0}^{k} 5^i \cdot \Theta(n/2^i)$$

$n = 2^{k+1}$
$k+1 = \lg n$
$k = \lg n - 1$

$$= 5^{k+1} \cdot T(1) + \sum_{i=0}^{k} \left(\frac{5}{2}\right)^i \cdot \Theta(n)$$

$$= 5^{k+1} \cdot \Theta(1) + \frac{\left(\frac{5}{2}\right)^{k+1} - 1}{\frac{5}{2} - 1}\,\Theta(n) =$$

$$= 5^{\lg n} \cdot \Theta(1) + \frac{5^{k+1} - 2^{k+1}}{\frac{3}{2} \cdot 2^{k+1}} \cdot \Theta(n) =$$

$$= 5^{\lg n} \cdot \Theta(1) + \frac{5^{\lg n} - n}{\frac{3}{2} \cdot n} \cdot \Theta(n) =$$

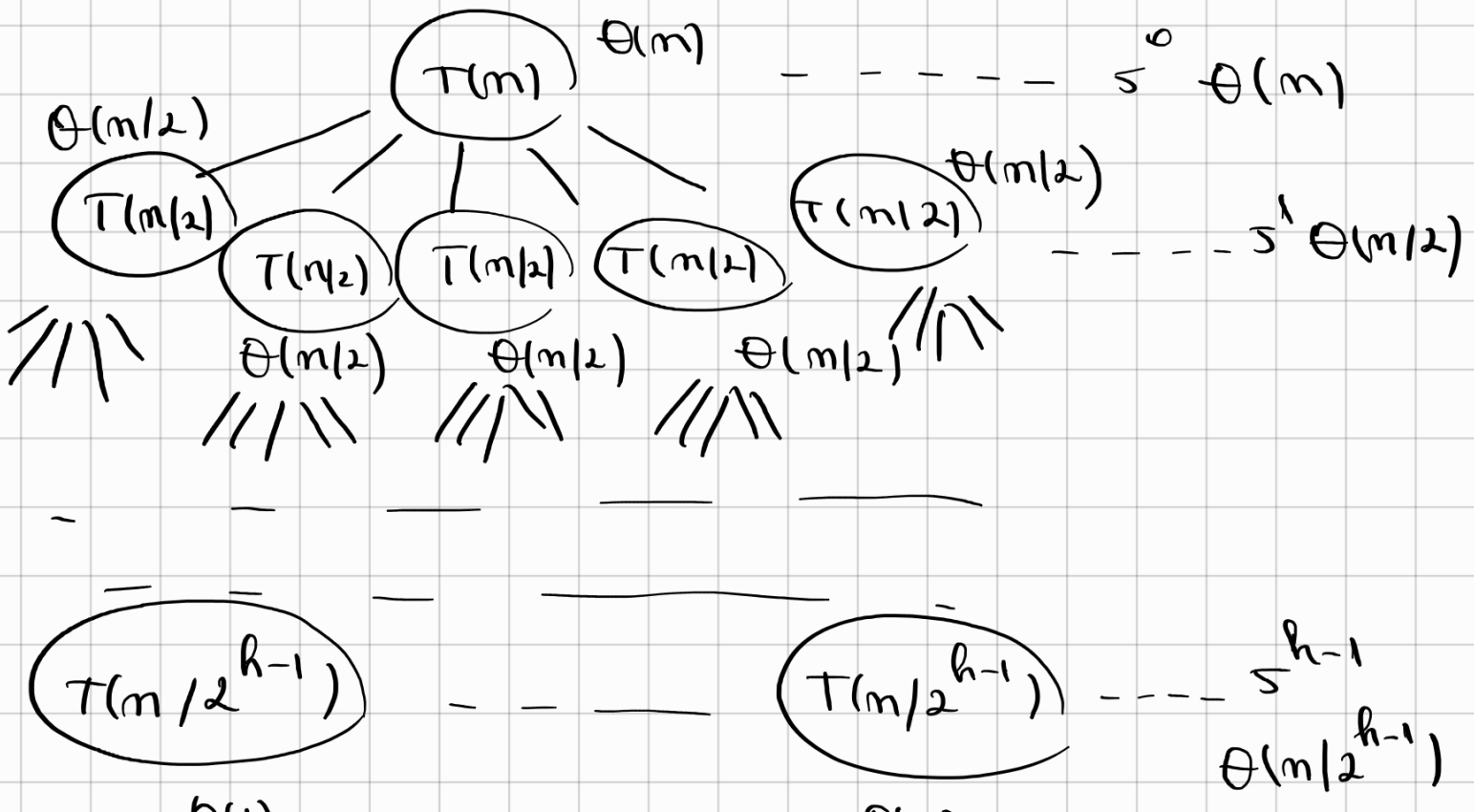
$$= 5^{\lg n} \cdot \Theta(1) + \frac{2}{3}\left(5^{\lg n} - n\right) \cdot \Theta(1) =$$

$$= \Theta\left(\frac{5}{3} \cdot 5^{\lg n} - \frac{2}{3}n\right) = \Theta\left(\frac{1}{3} \cdot 5^{\lg n + 1} - \frac{2}{3}n\right)$$

b2) Metoda arborelui de recurență

$$T(n) = 5\,T(n/2) + \Theta(n), \quad T(1) = \Theta(1)$$

$T(n) = 5\,T(n/2) + \Theta(n)$, $T(1) = \Theta(1)$



$n = 2^{h-1}$

$h - 1 = \lg n$

$h = \lg n + 1$

$$\Rightarrow T(n) = \sum_{i=0}^{h-1} 5^i \cdot \Theta(n/2^i) =$$

$$= \Theta(n) \cdot \sum_{i=0}^{h-1} \left(\frac{5}{2}\right)^i =$$

$$= \Theta(n) \cdot \frac{\left(\frac{5}{2}\right)^h - 1}{\frac{3}{2}} = \Theta(n) \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{5^h - 2^h}{2^h} =$$

$$= \Theta(n) \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{5^h - 2 \cdot n}{2 \cdot n} = \Theta(1) \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(5^{\lg n + 1} - 2n\right)$$

$$= \Theta(1) \cdot \frac{1}{3}\left(5^{\lg n + 1} - 2n\right) = \Theta\left(\frac{1}{3} \cdot 5^{\lg n + 1} - \frac{2}{3} n\right)$$

b3) Metoda substituției

$$T(n)=\begin{cases} k_1, & n=1 \\ 5\cdot T(\lceil n/2 \rceil)+k_2\cdot n, & n>1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T(n)=5T(n/2)+k_2 n \\ T(1)=k_1 \end{cases}$$

Alegem $T(n)=\Theta\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)$

$\exists c_1, c_2 \in \mathbb{R}_+^*$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$$c_1\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right) \le T(n) \le c_2\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)$$

$(\forall)\ n \ge n_0$

Demonstrăm prin inducție inegalitățile de mai sus.

Caz de bază $n=1$

$$c_1\left(\frac{1}{3}\cdot 5-\frac{2}{3}\right) \le k_1 \le c_2\left(\frac{1}{3}\cdot 5-\frac{2}{3}\right) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} c_1 \le k_1 \le c_2 \quad (1) \\ n_0=1 \end{cases}$$

Pas de inducție $(n/2 \to n)$

Ipoteză de inducție:

$$c_1\left(\frac{1}{3}\cdot 5^{\lg\frac{n}{2}+1}-\frac{2}{3}\frac{n}{2}\right) \le T(n/2) \le c_2\left(\frac{1}{3}\cdot 5^{\lg\frac{n}{2}+1}-\frac{2}{3}\frac{n}{2}\right)$$

chàtàm cà

$$c_1\left(\frac{1}{3}\cdot 5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)\le T(n)\le c_2\left(\frac{1}{3}\cdot 5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)$$

$$c_1\left(\frac{1}{3}5^{\lg\frac{n}{2}+1}-\frac{2}{3}\frac{n}{2}\right)\le T(n/2)\le c_2\left(\frac{1}{3}5^{\lg\frac{n}{2}+1}-\frac{2}{5}\frac{n}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \quad c_1\left(\frac{1}{3}\cdot 5^{\lg n-1+1+1}-\frac{5}{3}n\right)\le 5T(n/2)\le$$

$$c_2\left(\frac{1}{3}\cdot 5^{\lg n-1+1+1}-\frac{5}{3}n\right)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow c_1\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{5}{3}n\right)\le 5T(n/2)\le c_2\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{5}{3}n\right)$$

$$\Rightarrow c_1\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{5}{3}n\right)+k_2\cdot n\le 5T(n/2)+k_2\cdot n$$

$$\le c_2\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{5}{3}n\right)\Rightarrow$$

$$c_1\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)+(k_2-c_1)n\le T(n)\le$$

$$c_2\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)+(k_2-c_2)n\Rightarrow$$

$$c_1\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)\le c_1\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)+$$

$$\underbrace{(k_2-c_1)}_{\ge 0}n\le T(n)\le c_2\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)+$$

$$\underbrace{(k_2-c_2)}_{\le 0}n\le c_2\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1}-\frac{2}{3}n\right)\Rightarrow$$

$$c_1\le k_2\le c_2 \quad (2)$$

Caz de bază: $c_1 \le k_1 \le c_2$, $n_0 = 1$

Pas de inducție: $c_1 \le k_2 \le c_2$

$\Rightarrow \exists\, c_1 = \min(k_1, k_2),\ c_2 = \max(k_1, k_2) \in \mathbb{R}_+^*$
$\exists\, n_0 = 1 \in \mathbb{N}^*$ a.î.

$$c_1\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1} - \frac{2}{3}n\right) \le T(n) \le c_2\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1} - \frac{2}{3}n\right)$$

$(\forall)\ n \ge n_0 \Rightarrow$

$$T(n) = \Theta\left(\frac{1}{3}5^{\lg n+1} - \frac{2}{3}n\right)$$

$$T(n) = 5\,T(n/2) + k2 \cdot n$$

b4) Metoda Master

$T(n) = aT(n/b) + f(n)$
Caz 2: Dacă $f(n) = \Theta(n^{\log_b^a})$ atunci
$T(n) = \Theta(n^{\log_b^a} \cdot \lg n)$

$$\begin{cases} f(n) = \Theta(n) \\ a = 5 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow n^{\log_b^a} = n^{\log_2^5}$$

Cum $n^{\log_2^5} \neq \Theta(n) \Rightarrow$ nu putem aplica cazul 2 al teoremei Master.

$$T(n) = 5\,T(n/2) + k2 \cdot n$$

$T(n) = aT(n/b) + f(n)$

Caz 1: Dacă $\exists \varepsilon > 0$ astfel încât $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ atunci $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$

$$\begin{cases} f(n) = \Theta(n) \\ a = 5 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow n^{\log_b a} = n^{\log_2 5}$$

$f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^1)$

Căutăm $\varepsilon > 0$ astfel încât $1 = \log_2 5 - \varepsilon$

$1 = \log_2 5 - \varepsilon \Leftrightarrow \varepsilon = \log_2 5 - 1 \Leftrightarrow$

$\varepsilon = \log_2 5 - \log_2 2 \Leftrightarrow \varepsilon = \log_2 \frac{5}{2} > \log_2 1 = 0$

$\Rightarrow f(n) = \Theta(n) = \Theta(n^1) = \Theta(n^{\log_2 5 - \log_2 \frac{5}{2}})$

$\Theta(n^{\log_b a - \log_2 \frac{5}{2}}) \Rightarrow f(n) = O(n^{\log_b a - \log_2 \frac{5}{2}}) \Rightarrow$

$\exists \varepsilon = \log_2 \frac{5}{2}$ astfel încât $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$

$\Rightarrow$ conform teoremei Master, cazul 1

$\Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_2 5}) = \Theta(5^{\lg n})$